



离散数学 (2)

一群

周旻
清华大学软件学院
软件工程与系统研究所

2026年6月11日
Thursday

第八章 群

8.1 半群

8.2 群、群的基本性质

8.3 循环群 群的同构

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

8.6 正规子群与商群

8.7 群的同态、同态基本定理

8.8 群的直积

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

群内的子群反映了群的结构和性质，因此我们需要进一步研究有关群内子群的性质

定理8.2.7 G 的非空子集 H 是 G 的子群的充要条件是 $\forall a, b \in H$, 都有 $ab^{-1} \in H$

■ G 是一个群, H 是 G 的一个子群, 利用 H 可以在 G 的元素之间确定一个二元关系 R

$$a R b \text{ 当且仅当 } ab^{-1} \in H$$

R 是 G 中的一个二元关系, 是**等价关系**

■ 因此由等价关系就可以确定 G 的一个划分, 其划分块就是**子群 H 的陪集**

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



定义8.5.1

设 H 是群 G 的一个子群，对任意的 $a \in G$ ，集合

$$aH = \{ah | h \in H\}$$

称为子群 H 在 G 中的一个左陪集。同理， H 在 G 中的一个右陪集是

$$Ha = \{ha | h \in H\}$$

思考：左陪集和右陪集是否相等？

判断题：左陪集和右陪集是否相等

- ☐ A 相等
- ☐ B 不相等
- ☒ C 不一定
- ☐ D 不确定

提交

轮换计算的一个小技巧

$\forall i, j, \text{啮} \ a_i \neq b_j \text{蜉}$

$$(a_1, \dots, a_n, c)(c, b_1, \dots, b_m) = (a_1, \dots, a_n, c, b_1, \dots, b_m)$$

• 例, 计算(132)(13)(24)

$$\begin{aligned} (132)(13)(24) &= (213)(13)(24) = (21)(13)(13)(24) \\ &= (21)(24) = (12)(24) = (124) \end{aligned}$$

实例

设 $G = S_3$, $H = \{e, (1\ 2)\}$, 取 a 为 e , $(1\ 3)$ 和 $(2\ 3)$ 时,

$$\begin{cases} eH = H = \{e, (1\ 2)\}, \\ He = H, \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1\ 3)H = \{(1\ 3), (1\ 2\ 3)\}, & (1\ 3)(1\ 2) = (3\ 1\ 2) = (1\ 2\ 3) \\ H(1\ 3) = \{(1\ 3), (1\ 3\ 2)\}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} (2\ 3)H = \{(2\ 3), (1\ 3\ 2)\}, \\ H(2\ 3) = \{(2\ 3), (1\ 2\ 3)\}, \end{cases}$$

显然一般情况下: $aH \neq Ha$

■ 同时, 注意到: $G = eH \cup (1\ 3)H \cup (2\ 3)H$

实例

$G = (\mathbb{Z}, +)$, $H = \{km \mid k \in \mathbb{Z}\}$, H 是 G 的子群, 因为 G 是交换群, H 的左、右陪集相等, 它们是

$$0+H = H+0 = \{km \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

$$1+H = H+1 = \{1+km \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

$$2+H = H+2 = \{2+km \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

...

$$m-1+H = H+m-1 = \{m-1+km \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

每个陪集正好与一个同余类对应

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



定理8.5.1

- 设 H 是 G 的子群，则 H 的左陪集具有下述性质

1. $H = eH, a \in aH$ 。

2. $|aH| = |H|$ 。

因 H 为 G 的子群，故消去律成立。
则 $\forall h_1, h_2 \in H$ ，若 $h_1 \neq h_2$ ，则
 $\forall a \in G$ 必定有 $ah_1 \neq ah_2$ ，故 aH
中没有共同元素，故 $|aH| = |H|$

H 的任意一个左陪集，其元素个数与 H 相同

3. $a \in H \iff aH = H$ 。

$\Rightarrow$: 因为 $a \in H$ ，所以 $aH = \{ah | h \in H\} \subseteq H$

$\forall h \in H, h = (aa^{-1})h = a(a^{-1}h) \in aH$ 故 $H \subseteq aH$ ，故 $aH = H$

$\Leftarrow$: $a = ae \in aH = H$

子群中任意一个元素和子群自身作用，得到的左陪集仍为子群自身

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

4. $\forall x \in aH$, 都有 $xH = aH$, 并叫 a 是 aH 的一个陪集代表

■ 证明: 左陪集中任意一个元素和子群 H 作用, 得到的左陪集不变

$\forall x \in aH$, 必定有 $x = ah_1$, 其中 $h_1 \in H$

$\forall xh \in xH$, 有 $xh = (ah_1)h = a(h_1h) = ah'$, 其中 $h' \in H$

因此 $ah' \in aH$ 即 $\forall xh \in xH$, 有 $xh \in aH$ 即 $xH \subseteq aH$

$\forall ah' \in aH, \because x = ah_1, \therefore a = xh_1^{-1}$

故 $ah' = (xh_1^{-1})h' = x(h_1^{-1}h') \in xH$ 即 $aH \subseteq xH$

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

$$\begin{aligned} 5. aH = bH &\Leftrightarrow a \in bH \text{ 或 } b \in aH \\ &\Leftrightarrow b^{-1}a \in H \text{ 或 } a^{-1}b \in H \end{aligned}$$

■ 证明:

- 充分性: 由性质1可知, $a \in aH = bH$
- 故 $\exists h' \in H$, 使得 $a = bh'$ 即 $b^{-1}a = h' \in H$
- 必要性: 因 $b^{-1}a \in H$ 所以 $\exists h_1 \in H$ 使得 $b^{-1}a = h_1$
- 即 $a = bh_1$, 即 $a \in bH$ 。由性质4, $bH = aH$
- 性质的另一半, 显然! 思考: 说明了什么?

左陪集中任意一个元素和子群 H 作用, 得到的左陪集不变

4. $\forall x \in aH$, 都有 $xH = aH$, 并叫 a 是 aH 的一个陪集代表

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

6. $\forall a, b \in G$, 若非 $aH = bH$, 必有 $aH \cap bH = \emptyset$

■ 证明:

- 假如 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 则必定 $\exists x \in aH \cap bH$
- 也就是 $x \in aH$, 同时 $x \in bH$
- 则根据性质4, 一定有 $xH = aH = bH$

同一子群的两个左陪集要么相等、要么交集为空!

思考: 该性质意味着什么?

$$G = \bigcup_{a \in G} aH \quad aH \text{ 是 } G \text{ 的一个划分}$$

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



定理8.5.1

- 设 H 是 G 的子群，则 H 的左陪集具有下述性质

1. $H = eH, a \in aH$ 。 2. $|aH| = |H|$ 。

H 的任意一个左陪集，其元素个数与 H 相同

3. $a \in H \Leftrightarrow aH = H$ 。

子群中任意一个元素和子群自身作用，得到的左陪集仍为子群自身

4. $\forall x \in aH$ ，都有 $xH = aH$ ，并叫 a 是 aH 的一个陪集代表

左陪集中任意一个元素和子群 H 作用，得到的左陪集不变

5. $aH = bH \Leftrightarrow a \in bH$ 或 $b \in aH$

$\Leftrightarrow b^{-1}a \in H$ 或 $a^{-1}b \in H$

同一子群的两个左陪集要么相等、要么交集为空！

6. $\forall a, b \in G$ ，若非 $aH = bH$ ，必有 $aH \cap bH = \emptyset$

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



定理8.5.2

- 设 G 是有限群, H 是 G 的子群, 则存在一个正整数 k , 满足

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots \cup a_kH$$

- 其中 $a_iH \cap a_jH = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, k$
- 思考:
 - 单位元 e 在哪个陪集中?

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



定义8.5.2

- 群 G 关于其子群 H 的左陪集的个数，称为 H 在 G 中的指数，记作 $[G:H]$ 。
- 观察 G 的子群 $H = \{e\}$:
 - H 的左陪集个数为 $|G|$
 - $[G:H] = [G:1] = |G|$

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



Lagrange定理

- 设 G 是有限群, H 是 G 的子群, 则

$$[G:1] = [G:H][H:1]$$

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots \cup a_mH$$

$$|G| = m|H| = [G:H]|H|$$

有限群中, 子群的阶只能是群的阶的因子!

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



推论1

- 设有限群 G 的阶为 n ，则 G 中任意元素的阶都是 n 的因子，且适合 $x^n = e$ 。
- 证明：
 - $\forall a \in G$ ，可以得到 G 的循环子群 $H = \langle a \rangle$
 - 则根据Lagrange定理， $p|H| = |G| = n$ (p 为正整数)
 - 又有 $a^{|H|} = e \longrightarrow a^n = a^{p|H|} = (a^{|H|})^p = e^p = e$

$$|G| = m|H| = [G:H]|H|$$

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



推论2

- 阶为素数 p 的群 G 是循环群。
- 证明：
 - 取 G 中一非单位元 a ，可以得到 G 的循环子群 $H = \langle a \rangle$
 - 根据推论1， a 的阶为 p 的因子，因此只能为 p ，所以 $O\langle a \rangle = p$
 - 所以 $G = \langle a \rangle$

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



推论3

- 设 A, B 是群 G 的两个有限子群, 则

$$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$$

其中 $AB = \{ab | a \in A, b \in B\} = \bigcup_{a \in A} aB$ 。



8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

推论3

设 A, B 是群 G 的两个有限子群, 则

$$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$$

• 证明:

- 因为 B 是 G 的子群, 所以 aB 是 B 的左陪集
- 令 $S_1 = \{aB | a \in A\} = \{a_1B, a_2B, \dots, a_mB\}$, $D = A \cap B$
- 故 $A = \bigcup aD$, 令 $S_2 = \{aD | a \in A\} = \{a_1D, a_2D, \dots, a_mD\}$
- 构造 S_1 与 S_2 的一一映射关系 $\sigma: a_iB \rightarrow a_iD$
- $\forall a_i, a_j \in A$, 若 $a_iB = a_jB$, 必有 $a_i^{-1}a_j \in B$ (定理8.5.1)
- 且 $a_i^{-1}a_j \in A$, 故 $a_i^{-1}a_j \in A \cap B = D \Leftrightarrow a_iD = a_jD$
- 故 σ 是映射, 且是单射, 也是满射

$$5. aH = bH \Leftrightarrow a \in bH \text{ 或 } b \in aH$$

$$\Leftrightarrow b^{-1}a \in H \text{ 或 } a^{-1}b \in H$$

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理



推论3

设 A, B 是群 G 的两个有限子群, 则

$$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$$

• 证明 (续):

$$S_1 = \{a_1B, a_2B, \dots, a_mB\} \quad S_2 = \{a_1D, a_2D, \dots, a_mD\}$$

- $\sigma: a_iB \rightarrow a_iD$ 为双射。
- 显然 $|S_1| = |S_2| = k = [A:D] = |A|/|D|$
- 因此 $|AB| = |\cup_{a \in A} aB| = |S_1||B| = k|B|$,
- 两式合并, 即得 $|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$

证毕!

$$AB = \{ab | a \in A, b \in B\} = \cup_{a \in A} aB$$

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

- 推论1 设有限群 G 的阶为 n ，则 G 中任意元素的阶都是 n 的因子，且适合 $x^n = e$ 。
- 推论2 阶为素数 p 的群 G 是循环群。
- 推论3 设 A, B 是群 G 的两个有限子群，则

$$|AB| = \frac{|A||B|}{|A \cap B|}$$

利用Lagrange定理可以确定一个群内的可能存在的子群、元素的阶等，从而搞清一个群的结构
根据 $|G|$ 的因子来确定可能存在子群的阶数或元素的阶数

Lagrange定理

- 设 G 是有限群， H 是 G 的子群，则

$$[G:1] = [G:H][H:1]$$

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots \cup a_mH$$

$$|G| = m|H| = [G:H]|H|$$

证明：6阶群一定存在一个3阶子群

提示：根据元素的阶分情况讨论

证明：6阶群一定存在一个3阶子群

- 对于6阶群 G ，非单位元的元素的阶只可能为2,3,6
- 如果存在6阶元 a ，则子群 $\langle a^2 \rangle$ 为3阶子群
- 如果存在3阶元 a ，则子群 $\langle a \rangle$ 为3阶子群
- 然后用反证法，证明 G 不能只由单位元和2阶元构成
 - 如果 G 只由单位元和2阶元构成，即每个元素的逆都是自身。则 $ab = a^{-1}b^{-1} = (ba)^{-1} = ba$ ，故 G 为交换群（书本后作业题）
 - 此时取两个2阶元 a, b ，其生成的子群为 $\{e, a, b, ab\}$ 为一个四阶子群。拉格朗日定理说明子群的阶一定是群的阶的因子。但4不是6的因子，矛盾
 - 因此， G 不能只由单位元和2阶元构成
- 综上，6阶群 G 必有3阶子群。

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

■ 小结:

- 左陪集
- 左陪集6个性质
- 群的陪集分解
- **Lagrange**定理
- 几个重要推论

第八章 群

8.1 半群

8.2 群、群的基本性质

8.3 循环群 群的同构

8.4 变换群和置换群 Cayley定理

8.5 陪集和群的陪集分解 Lagrange定理

8.6 正规子群与商群

8.7 群的同态、同态基本定理

8.6 正规子群与商群

- 如果存在群 G 的一个子群 H ，根据它的左陪集可以完成群的分解。
- 事实上，子群 H 的右陪集，也有对称的性质
- 但是，在许多情况下，群 G 的子群的左右陪集并不相等
- 思考：
 - 任意给定一个群 G ，它是否存在子群 H ，使得其左右陪集相等？
 - 子群 $\{e\}$ ，子群 G

8.6 正规子群与商群



定义8.6.1

- 设 H 是 G 的一个子群，如果对任意的 $a \in G$ ，都有 $aH = Ha$ ，则称 H 是 G 的一个正规子群（亦称不变子群），用符号 $H \triangleleft G$ 表示。
- 因此，对正规子群 H 就不必区分其左右陪集，而简称为 H 的陪集

8.6 正规子群与商群



定理8.6.1

- 设 H 是 G 的子群，则以下几个条件等价：

1. $H \triangleleft G$

2. $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$

3. $\forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$

4. $\forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H$

8.6 正规子群与商群

证明: 1. $H \triangleleft G$ $\longrightarrow$ 2. $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$

■ 因为 H 为正规子群, 因此 $\forall g \in G, gH = Hg$

■ 因此

$$\begin{aligned} gHg^{-1} &= (gH)g^{-1} = (Hg)g^{-1} = \\ &H(gg^{-1}) = He = H \end{aligned}$$

8.6 正规子群与商群

证明: 2. $\forall g \in G, gHg^{-1} = H \rightarrow$

$$3. \forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$$

■ $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$



■ $\forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$

8.6 正规子群与商群

证明: 3. $\forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H \longrightarrow$

$$4. \forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H$$

■ $gHg^{-1} \subseteq H$



■ $\forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H$

8.6 正规子群与商群

证明：4. $\forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H \longrightarrow 1. H \triangleleft G$

■ 求证 $\forall g \in G, gH = Hg$

据已知条件：

$\forall g \in G, \forall h \in H$ ，都有 $h_1 \in H$ 使得 $ghg^{-1} = h_1$

即 $gh = h_1g \in Hg$ 。因此 $\forall g \in G, gH \subseteq Hg$

反之（取 $\forall g^{-1} \in G$ ，类似的过程）

易证 $\forall g \in G, Hg \subseteq gH$

因此 $\forall g \in G, gH = Hg$

8.6 正规子群与商群



定理8.6.1

- 设 H 是 G 的子群，则以下几个条件等价：

1. $H \triangleleft G$

2. $\forall g \in G, gHg^{-1} = H$

3. $\forall g \in G, gHg^{-1} \subseteq H$

4. $\forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H$

8.6 正规子群与商群



定理8.6.2

- 设 A, B 是 G 的两个子群
 1. 若 $A \triangleleft G, B \triangleleft G$, 则 $A \cap B \triangleleft G, AB \triangleleft G$
 2. 若 $A \triangleleft G, B \leq G$, 则 $A \cap B \triangleleft B, AB \leq G$

8.6 正规子群与商群

证明：1.若 $A \triangleleft G, B \triangleleft G$ ，则 $A \cap B \triangleleft G, AB \triangleleft G$

■ 首先证明 $A \cap B$ 是 G 的正规子群

$$\forall h \in A \cap B \longrightarrow h \in A, h \in B$$

$$\forall g \in G, \quad ghg^{-1} \in A, \quad ghg^{-1} \in B$$

$$\forall g \in G, \forall h \in A \cap B, ghg^{-1} \in A \cap B \longrightarrow A \cap B \triangleleft G$$

■ 再证明 AB 是 G 的正规子群

$$\forall h \in AB \longrightarrow h = ab, a \in A, b \in B$$

$$\forall g \in G, ghg^{-1} = gabg^{-1} = gag^{-1}gbg^{-1} = a'b' \in AB$$
$$AB \triangleleft G$$

$$H \triangleleft G$$

$$4. \forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H$$

8.6 正规子群与商群

证明：2.若 $A \triangleleft G, B \leq G$ ，则 $A \cap B \triangleleft B, AB \leq G$

■ $\forall h \in A \cap B \longrightarrow h \in A, h \in B$

- $\forall g \in B \longrightarrow ghg^{-1} \in A$, ($A \triangleleft G$ 且 $B \leq G$, 性质4)
- 又因为 g, h, g^{-1} 都在 B 中, 可知 $ghg^{-1} \in B$

因此:

$$\forall g \in B, \forall h \in A \cap B, ghg^{-1} \in A \cap B \longrightarrow A \cap B \triangleleft B$$

$$H \triangleleft G$$

$$4. \forall g \in G, h \in H, ghg^{-1} \in H$$

8.6 正规子群与商群

证明: 2. 若 $A \triangleleft G, B \leq G$, 则 $A \cap B \triangleleft B, AB \leq G$

■ $e \in A, e \in B \longrightarrow e \in AB$

单位元!

■ $\forall ab, a_1 b_1 \in AB$

■ $(ab)(a_1 b_1) = a(ba_1)b_1 = a(a_1' b)b_1 = (aa_1')(bb_1) \in AB$

$A \triangleleft G \longrightarrow bA = Ab \longrightarrow ba = a'b$

封闭性!

■ $\forall ab \in AB, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = (a^{-1})'b^{-1} \in AB$

证毕!

逆元素!

■ $AB \leq G$

8.6 正规子群与商群



定理8.6.2

- 设 A, B 是 G 的两个子群

1. 若 $A \triangleleft G, B \triangleleft G$, 则 $A \cap B \triangleleft G, AB \triangleleft G$

2. 若 $A \triangleleft G, B \leq G$, 则 $A \cap B \triangleleft B, AB \leq G$

正规子群的乘积仍然是正规子群!

正规子群的交集仍然是正规子群!

正规子群与普通子群的乘积是普通子群!

正规子群与普通子群的交集是普通子群的正规子群!

8.6 正规子群与商群



- 定理8.6.3: 设 H 是 G 的一个正规子群, G/H 表示 H 的所有陪集构成的集合, 即

$$G/H = \{gH \mid g \in G\}$$

- 则 G/H 关于陪集乘法作成群。称之为 G 关于 H 的商群
- 例: $G = (Z, +), H = (\{km\}, +), G/H = (Z_m, +)$

- G 是一个群, H 是 G 的一个子群, 利用 H 可以在 G 的元素之间确定一个二元关系 R

$$a R b \text{ 当且仅当 } ab^{-1} \in H$$

R 是 G 中的一个二元关系, 是等价关系

因此由等价关系就可以确定 G 的一个划分, 其划分块就是子群 H 的陪集

8.6 正规子群与商群

证明:

陪集乘法对于 G/H 是一个二元运算

- $\forall aH, bH \in G/H, aHbH = \{ah_1bh_2 | h_1, h_2 \in H\}$
- $bH = Hb \xrightarrow{\text{orange arrow}} ah_1bh_2 = a(h_1b)h_2 = a(bh_1')h_2 = (ab)(h_1'h_2) \in abH$
- 故 $aHbH \subseteq abH$
- 又 $\forall h \in H, (ab)h \in abH, (ab)h = (ae)(bh) \in aHbH$
- 故 $abH \subseteq aHbH$
- 因此 $\forall aH, bH \in G/H, aHbH = abH \in G/H$

二元运算!

关于乘法是封闭的

8.6 正规子群与商群

证明（续）：

G/H 对陪集乘法成群

■ $\forall aH, bH, cH \in G/H$

结合律！

$$(aHbH)cH = (abH)cH = (ab)cH = a(bc)H \\ = aH(bc)H = aH(bHcH)$$

■ $eHaH = eaH = aH, aHeH = aeH =$

$aH \longrightarrow eH = H$ 是单位元

单位元！

■ $a^{-1}HaH = aa^{-1}H = eH$, 因此 aH 的逆元为 $a^{-1}H$

逆元素！

证毕！

8.6 正规子群与商群



定理8.6.3

- 设 H 是 G 的一个正规子群, G/H 表示 H 的所有陪集构成的集合, 即

$$G/H = \{gH | g \in G\}$$

- 则 G/H 关于陪集乘法作成群。称之为 G 关于 H 的商群。

8.6 正规子群与商群



小结

- 正规子群
- 正规子群的等价性质
- 正规子群与子群的交、乘积性质
- 商群

设 G 是群, $H_1 \leq G, H_2 \leq G$ 。证明 $H_1H_2 \leq G \Leftrightarrow H_1H_2 = H_2H_1$

解答

设 G 是群, $H_1 \leq G, H_2 \leq G$ 。证明 $H_1H_2 \leq G \Leftrightarrow H_1H_2 = H_2H_1$

$\Rightarrow$: $\forall ab \in H_1H_2$, 由 $H_1H_2 \leq G$, 有 $(ab)^{-1} = a_1b_1 \in H_1H_2$, 故 $ab = (a_1b_1)^{-1} = b_1^{-1}a_1^{-1} \in H_2H_1$, 因此 $H_1H_2 \subseteq H_2H_1$. 同理可证 $H_2H_1 \subseteq H_1H_2$, 故 $H_1H_2 = H_2H_1$.

$\Leftarrow$: $\forall a_1b_1, a_2b_2 \in H_1H_2, (a_1b_1)(a_2b_2)^{-1} = a_1b_1b_2^{-1}a_2^{-1}$

由 H_2 是子群, 可知 $b_1b_2^{-1} = b_3 \in H_2$ 上式变为 $a_1b_3a_2^{-1}$

由 $H_2H_1 = H_1H_2$, 可知存在 a', b' , 使得 $b_3a_2^{-1} = a'b'$, 上式变为 $a_1a'b'$

由 H_1 是子群, 可知 $a_1a' \in H_1$, 故 $(a_1b_1)(a_2b_2)^{-1} = a_1a'b' \in H_1H_2$

所以 H_1H_2 是子群

- 1) 证明, 有限半群一定存在 $x \in S$, 满足 $x^2 = x$
- 2) 给出一个反例, 说明其在无限半群中不成立

解答

- 1) 证明, 有限半群一定存在 $x \in S$, 满足 $x^2 = x$
- 2) 给出一个反例, 说明其在无限半群中不成立

- 考察集合 $\{a, a^2, a^3, \dots, a^{|S|}, a^{|S|+1}\}$, 含有 $|S| + 1$ 个元素, 故必有 $1 \leq i < j \leq |S| + 1$ 使得 $a^i = a^j$
- 对于任意 $k \geq i$, 均有 $a^k = a^i a^{k-i} = a^j a^{k-i} = a^{k+j-i}$, 进而 $a^k = a^{k+(j-i)} = a^{k+2(j-i)} = \dots$
- 因此只需选择合适的 $k \geq i$, 使得 $2k = k + n(j-i)$ 。例如, 取 $x = a^{|S|(j-i)}$, 满足 $|S|(j-i) \geq |S| \geq i$, 因此有 $x = a^{|S|(j-i)} = a^{|S|(j-i)+|S|(j-i)} = x^2$ 。
- $(\mathbb{N}^+, +)$ 是一个反例, 该半群不存在 $x + x = x$ 的元素

设 $G = \langle M_2(\mathbb{Z}), + \rangle$ 是整数集 $\mathbb{Z}$ 上全体二阶方阵关于矩阵加法构成的群。 $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \text{ 均为偶数} \right\}$. 证明
1) $A \leq G$ 2) A 是否是 G 的正规子群？若是，写出 G/A 的全体元素，若不是请说明理由。

解答

— 设 $G = \langle M_2(\mathbb{Z}), + \rangle$ 是整数集 $\mathbb{Z}$ 上全体二阶方阵关于矩阵加法构成的群。 $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \text{ 均为偶数} \right\}$. 证明
1) $A \leq G$ 2) A 是否是 G 的正规子群? 若是, 写出 G/A 的全体元素, 若不是请说明理由。

(1) $\forall X, Y \in A$, 有 $X_{11}, X_{12}, X_{21}, X_{22}, Y_{11}, Y_{12}, Y_{21}, Y_{22}$ 是偶数, 则 $-X_{11} + Y_{11}, -X_{12} + Y_{12}, -X_{21} + Y_{21}, -X_{22} + Y_{22}$ 均为偶数。故 $-X + Y \in A$ 。因此 A 是 G 的子群。

(2) 由于矩阵的加法满足交换律, G 为交换群, 因此 A 自然是 G 的正规子群。

G/A 共有 16 个元素, 分别为 $\left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} A \mid x, y, z, w = 0, 1 \right\}$ 。

设 G 是一个群。 $x, y \in G$ ，我们把所有形如 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的元素称为换位子。群 G 的所有换位子生成的子群称为 G 的换位子群 G' 。证明1) $G' \triangleleft G$ 2) G/G' 是交换群.

解答

— 设 G 是一个群。 $x, y \in G$ ，我们把所有形如 $xyx^{-1}y^{-1}$ 的元素称为换位子。群 G 的所有换位子生成的子群称为 G 的换位子群 H 。证明1) $H \triangleleft G$ 2) G/H 是交换群。

(1) 要证正规性，即证 $\forall g \in G, h \in H$, 有 $ghg^{-1} \in H$ 。而 $ghg^{-1} = (ghg^{-1}h^{-1})h$, $(ghg^{-1}h^{-1}) \in H, h \in H$. 故 $ghg^{-1} \in H$

(2) G/H 中的元素是 $\{gH | g \in G\}$ 。要证交换群即证 $\forall a, b \in G$, $aHbH = bHaH$ 。由正规性知 $aHbH = abH$, $bHaH = baH$, 因此只需证明 $abH = baH$ 。而 $a^{-1}b^{-1}ab = h \in H$, 即 $ab = bah$, $abH = bahH = baH$, 证毕

谢谢！